

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Princípios Variacionais Hamiltonianos

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

8 Princípios Variacionais Hamiltonianos

8.1 Introdução

Nas aulas anteriores, formulamos a mecânica hamiltoniana tanto em sua forma canônica usual quanto em sua versão simplética. Nesta aula, mostraremos que as equações de Hamilton também podem ser obtidas a partir de um princípio variacional definido diretamente no espaço de fase.

Começaremos construindo a ação hamiltoniana a partir da transformação de Legendre e da forma de Carathéodory. Em seguida, formularemos o princípio de Weiss–Schwinger, no qual a primeira variação da ação pode ser uma diferencial exata e, portanto, depender apenas dos extremos da trajetória. O argumento por curvas fechadas permitirá recuperar localmente as equações canônicas de Hamilton.

Por fim, reescreveremos toda a construção em coordenadas unificadas, tornando explícito o papel da forma simplética. Essa formulação será a base da próxima aula, dedicada ao teorema de Noether hamiltoniano. Seguiremos, em espírito, as apresentações de [Goldstein et al. \(2002\)](#) e [José and Saletan \(1998\)](#), com ênfase em uma derivação detalhada e em uma notação homogênea com as aulas anteriores.

8.2 Formulação variacional hamiltoniana

8.2.1 Forma padrão

As equações de Hamilton também podem ser obtidas a partir de um problema variacional. Para isso, introduzimos a ação

$$\mathcal{A}[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} \hat{L}(t, q, p) \, dt, \quad (8.1)$$

em que $\hat{L}$ é a Lagrangiana escrita em termos das coordenadas do espaço de fase. Se $v^i = v^i(t, q, p)$ denota a velocidade expressa como função de (t, q, p) por meio da transformação de Legendre inversa,

então

$$H(t, q, p) = p_i v^i(t, q, p) - \widehat{L}(t, q, p). \quad (8.2)$$

Portanto,

$$\widehat{L}(t, q, p) = p_i v^i(t, q, p) - H(t, q, p). \quad (8.3)$$

Ao longo de uma trajetória física, $v^i = \dot{q}^i$, de modo que a ação pode ser escrita como

$$\mathcal{A}[\gamma] = \int_{t_1}^{t_2} [p_i \dot{q}^i - H(t, q, p)] dt = \int_{\gamma} (p_i dq^i - H dt). \quad (8.4)$$

Isso motiva a definição da 1-forma

$$\theta_C \equiv p_i dq^i - H dt, \quad (8.5)$$

que chamaremos de *forma de Carathéodory*. Assim, a ação canônica assume a forma compacta

$$\mathcal{A}[\gamma] = \int_{\gamma} \theta_C. \quad (8.6)$$

Desejamos calcular a primeira variação dessa ação sob transformações infinitesimais independentes das variáveis dinâmicas e do tempo,

$$\delta q^i = \bar{q}^i(\bar{t}) - q^i(t), \quad \delta p_i = \bar{p}_i(\bar{t}) - p_i(t), \quad \delta t = \bar{t} - t. \quad (8.7)$$

Assumiremos que δq^i , δp_i e δt são variações independentes. Nesse caso,

$$\delta \mathcal{A} = \delta \int_{\gamma} \theta_C = \int_{\gamma} \delta \theta_C. \quad (8.8)$$

Começemos calculando a variação da 1-forma canônica:

$$\begin{aligned} \delta \theta_C &= \delta (p_i dq^i - H dt) \\ &= \delta p_i dq^i + p_i \delta(dq^i) - \delta H dt - H \delta(dt). \end{aligned} \quad (8.9)$$

Sabemos que

$$\delta(dt) = d(\delta t), \quad (8.10)$$

e também que

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d}{dt}(\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i. \quad (8.11)$$

O termo que merece mais cuidado é $p_i \delta(dq^i)$. De fato,

$$\begin{aligned} p_i \delta(dq^i) &= p_i \delta(\dot{q}^i dt) \\ &= p_i \delta \dot{q}^i dt + p_i \dot{q}^i \delta(dt) \\ &= p_i \left[\frac{d}{dt}(\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i \right] dt + p_i \dot{q}^i d(\delta t) \\ &= p_i d(\delta q^i). \end{aligned} \quad (8.12)$$

Substituindo esse resultado em (8.9), obtemos

$$\begin{aligned} \delta \theta_C &= \delta p_i dq^i + p_i d(\delta q^i) - \delta H dt - H d(\delta t) \\ &= d(p_i \delta q^i - H \delta t) + \delta p_i dq^i - dp_i \delta q^i - \delta H dt + dH \delta t. \end{aligned} \quad (8.13)$$

Resta tratar o termo envolvendo δH . Ao longo da curva,

$$\delta H = \frac{dH}{dt} \delta t + \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i. \quad (8.14)$$

Logo,

$$dH \delta t - \delta H dt = -\frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i dt - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i dt. \quad (8.15)$$

Substituindo (8.15) em (8.13), segue que

$$\boxed{\delta \theta_C = d \left(p_i \delta q^i - H \delta t \right) + \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i - \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i.} \quad (8.16)$$

Integrando ao longo da trajetória, obtemos

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{A} = & \left[p_i \delta q^i - H \delta t \right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i \\ & - \int_{t_1}^{t_2} \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i. \end{aligned} \quad (8.17)$$

O primeiro termo é de fronteira. No princípio de Hamilton usual, impõem-se condições de contorno que o anulam. No princípio de Weiss–Schwinger, por outro lado, admite-se que a variação da ação seja a integral de uma diferencial exata. Seja, portanto, $G(t, q, p)$ uma função suave arbitrária no espaço de fase estendido. A função G descreve a transformação infinitesimal induzida nos extremos da trajetória.

Princípio de Weiss–Schwinger. Diremos que uma curva γ é solução do problema variacional associado à Hamiltoniana H se, sob variações infinitesimais independentes δq^i , δp_i e δt , a primeira variação da ação canônica for a integral da diferencial de uma função $G(t, q, p)$. Ao longo de uma trajetória física, deve valer

$$\delta \mathcal{A} = \int_{\gamma} dG = [G(t, q, p)]_{t_1}^{t_2}, \quad (8.18)$$

sem contribuição interna. A função G é o gerador infinitesimal da transformação nos extremos. Portanto, a primeira variação da ação depende apenas dos pontos inicial e final da trajetória.

Comparando (8.18) com (8.17), encontramos

$$\begin{aligned} \int_{t_1}^{t_2} \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i - \int_{t_1}^{t_2} \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i \\ = \left[G - p_i \delta q^i + H \delta t \right]_{t_1}^{t_2}. \end{aligned} \quad (8.19)$$

Essa dependência exclusiva dos extremos admite uma interpretação geométrica. Sejam γ_1 e γ_2 duas curvas admissíveis no espaço de fase estendido, ambas partindo do ponto $x_1 = (t_1, q_1, p_1)$ e chegando ao ponto $x_2 = (t_2, q_2, p_2)$. Pelo princípio de Weiss–Schwinger,

$$\delta \mathcal{A}[\gamma_1] = G(x_2) - G(x_1) = \delta \mathcal{A}[\gamma_2]. \quad (8.20)$$

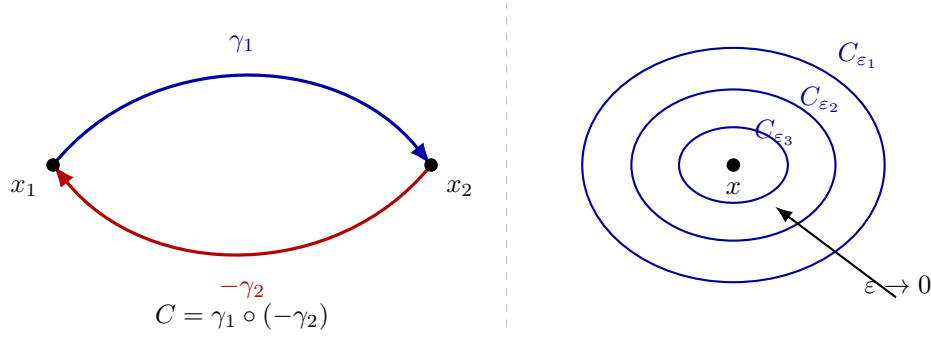


Figura 1: À esquerda, duas curvas com os mesmos extremos formam o circuito fechado C quando γ_2 é percorrida com orientação invertida. À direita, uma família de circuitos C_ε encolhe para um ponto arbitrário x da trajetória.

Percorrendo γ_1 de x_1 a x_2 e retornando por γ_2 com a orientação invertida, construímos uma curva fechada $C = \gamma_1 \circ (-\gamma_2)$, como ilustrado na Figura 1.

As contribuições dos extremos se cancelam nessa composição. De modo equivalente, a integral de uma diferencial exata sobre uma curva fechada é nula:

$$\delta\mathcal{A}[C] = \oint_C dG = 0. \quad (8.21)$$

Aplicando (8.17) à curva C , o termo de fronteira $d(p_i \delta q^i - H \delta t)$ também se anula. Resta, portanto,

$$\oint_C \left[\left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i - \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i \right] = 0. \quad (8.22)$$

Essa igualdade deve valer para qualquer curva fechada admissível e para variações internas arbitrárias δq^i e δp_i .

Consideremos agora uma família de curvas fechadas C_ε contidas em uma vizinhança de um ponto arbitrário x da trajetória, com C_ε encolhendo continuamente para x quando $\varepsilon \rightarrow 0$. Se algum dos coeficientes das variações em (8.22) fosse diferente de zero em x , sua continuidade permitiria escolher uma curva suficientemente pequena e uma variação com suporte em um de seus trechos para que a integral fosse diferente de zero. Isso contradiria (8.22). Logo, os coeficientes de δp_i e δq^i devem se anular no ponto x .

Como o ponto x é arbitrário, essas relações valem localmente ao longo de toda trajetória física. As condições necessárias são, portanto,

$$dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt = 0, \quad (8.23a)$$

$$dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt = 0. \quad (8.23b)$$

Essas são as equações canônicas de Hamilton em forma integral. Dividindo por dt , recuperamos a forma usual

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (8.24)$$

Uma vez impostas as equações de movimento, a contribuição interna de (8.17) desaparece. A comparação dos termos de fronteira fornece então

$$\left[G - p_i \delta q^i + H \delta t \right]_{t_1}^{t_2} = 0. \quad (8.25)$$

Assim, em cada extremo, o gerador pode ser identificado, a menos de uma constante aditiva comum, como

$$\boxed{G = p_i \delta q^i - H \delta t.} \quad (8.26)$$

O princípio determina simultaneamente as equações de movimento no interior da trajetória e o gerador da transformação infinitesimal nos extremos.

8.2.2 Formalismo simplético

A formulação variacional acima admite uma reescrita particularmente compacta na linguagem simplética. Retomemos as coordenadas unificadas $\xi^I = (q^i, p_i)$ e a matriz da forma simplética canônica ω_{IJ} introduzidas na aula anterior. Temos, então,

$$\begin{aligned} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J &= p_i dq^i - q^i dp_i \\ &= p_i dq^i - d(q^i p_i) + p_i dq^i \\ &= 2p_i dq^i - d(q^i p_i). \end{aligned} \quad (8.27)$$

Daí segue que

$$\theta_C = p_i dq^i - H dt = \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt + d\left(\frac{1}{2} q^i p_i\right). \quad (8.28)$$

Portanto,

$$\mathcal{A}[\gamma] = \int_{\gamma} \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right) + \int_{\gamma} d\left(\frac{1}{2} q^i p_i\right). \quad (8.29)$$

Como o segundo termo é exato, ele contribui apenas nos extremos e não altera as equações de movimento. Assim, podemos adotar a ação simplética equivalente

$$\mathcal{A}[\gamma] = \int_{\gamma} \bar{\theta}_C, \quad \bar{\theta}_C = \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt. \quad (8.30)$$

Calculemos agora sua primeira variação. Temos

$$\begin{aligned} \delta \bar{\theta}_C &= \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta(d\xi^J) - \delta H dt - H \delta(dt) \\ &= \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d(\delta \xi^J) - \delta H dt - H d(\delta t). \end{aligned} \quad (8.31)$$

Integrando por partes os termos diferenciais, obtemos

$$\delta \bar{\theta}_C = d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J - H \delta t\right) + \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - \frac{1}{2} d\xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J + (dH \delta t - \delta H dt). \quad (8.32)$$

Como $\omega_{IJ} = -\omega_{JI}$, os dois termos centrais combinam-se. De fato,

$$-\frac{1}{2} d\xi^I \omega_{IJ} \delta \xi^J = \frac{1}{2} \delta \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J. \quad (8.33)$$

Logo,

$$\delta\bar{\theta}_C = d\left(\frac{1}{2}\xi^I\omega_{IJ}\delta\xi^J - H\delta t\right) + \delta\xi^I\omega_{IJ}d\xi^J + (dH\delta t - \delta H dt). \quad (8.34)$$

Ao longo da curva,

$$\delta H = \frac{dH}{dt}\delta t + \delta\xi^I\partial_I H. \quad (8.35)$$

Segue então que

$$dH\delta t - \delta H dt = -dt\delta\xi^I\partial_I H. \quad (8.36)$$

Substituindo esse resultado em (8.34), obtemos

$$\boxed{\delta\bar{\theta}_C = d\left(\frac{1}{2}\xi^I\omega_{IJ}\delta\xi^J - H\delta t\right) + \delta\xi^I\left(\omega_{IJ}d\xi^J - dt\partial_I H\right).} \quad (8.37)$$

A variação da ação toma, portanto, a forma

$$\delta\mathcal{A} = \left[\frac{1}{2}\xi^I\omega_{IJ}\delta\xi^J - H\delta t\right]_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \delta\xi^I\left(\omega_{IJ}d\xi^J - dt\partial_I H\right). \quad (8.38)$$

Como as variações internas $\delta\xi^I$ são arbitrárias, a condição necessária de estacionaridade é

$$\omega_{IJ}d\xi^J - dt\partial_I H = 0. \quad (8.39)$$

Essas são as equações canônicas de Hamilton em forma simplética. Ao escrever $d\xi^J = \dot{\xi}^J dt$, obtemos

$$\omega_{IJ}\dot{\xi}^J = \partial_I H. \quad (8.40)$$

Finalmente, multiplicando pela matriz inversa ω^{KI} , segue que

$$\dot{\xi}^K = \omega^{KI}\partial_I H, \quad (8.41)$$

ou, renomeando os índices mudos,

$$\boxed{\dot{\xi}^I = \omega^{IJ}\partial_J H.} \quad (8.42)$$

Recuperamos exatamente a forma simplética das equações canônicas introduzida na aula anterior.

8.3 Resumo

Nesta aula, formulamos a mecânica hamiltoniana como um problema variacional diretamente no espaço de fase estendido. A ação canônica foi construída a partir da forma de Carathéodory,

$$\theta_C = p_i dq^i - H dt,$$

e sua primeira variação forneceu as equações canônicas de Hamilton.

No princípio de Weiss–Schwinger, admitimos que a primeira variação da ação seja a integral de uma diferencial exata. Consequentemente, ela depende apenas dos pontos inicial e final da trajetória. O argumento envolvendo circuitos fechados e seu encolhimento para um ponto mostrou como essa condição global conduz localmente às equações de movimento.

Por fim, introduzimos a ação simplética equivalente

$$\mathcal{A}_s[\gamma] = \int_{\gamma} \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right)$$

e mostramos que sua estacionariedade implica

$$\omega_{IJ} d\xi^J - dt \partial_I H = 0, \quad \dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H.$$

Essa escrita evidencia que a estrutura simplética é o elemento geométrico central do princípio variacional hamiltoniano e prepara a formulação do teorema de Noether no espaço de fase.

Referências

Herbert Goldstein, Charles P. Poole, and John L. Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, San Francisco, 3 edition, 2002. ISBN 9780201657029.

Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.